

도료 중 휘발성유기화합물의 함유량 산정방법, 용기 표시사항 등에 관한 고시

제정 2005. 04. 25 국립환경과학원 고시 제2005-11호
개정 2009. 06. 23 국립환경과학원 고시 제2009-18호
개정 2009. 09. 24 국립환경과학원 고시 제2009-40호
개정 2012. 02. 09 국립환경과학원 고시 제2012-04호
개정 2012. 10. 18 국립환경과학원 고시 제2012-35호
개정 2013. 09. 03 국립환경과학원 고시 제2013-27호
개정 2015. 08. 19 국립환경과학원 고시 제2015-11호
개정 2016. 05. 04 국립환경과학원 고시 제2016-7호
개정 2017. 09. 25 국립환경과학원 고시 제2017-47호
개정 2021. 7. 22 국립환경과학원 고시 제2021-44호
개정 2022. 12. 29 국립환경과학원 고시 제2022-91호
개정 2023. 06. 19. 국립환경과학원 고시 제2023-36호
개정 2025. 07. 01. 국립환경과학원 고시 제2025-27호

제1조(목적) 이 고시는 대기환경보전법 시행규칙(이하 "시행규칙"이라 한다) 제 61조의2 별표 16의2에 의한 "도료에 대한 휘발성유기화합물의 함유기준"(이하 "함유기준"이라 한다)을 확인하기 위한 휘발성유기화합물의 함유량 산정방법 및 도료 용기의 표시사항 등에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 고시에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "휘발성유기화합물(이하 "VOC"라 한다)"이라 함은 대기환경보전법 제2조제10호에 따라 환경부장관이 정하여 고시한 물질 또는 제품을 말한다.
2. "함유기준"이라 함은 도료 또는 도료와 용제를 혼합하여 사용하는 제품에 대한 단위 도료량(L) 당 허용할 수 있는 최대의 VOC 질량(g)을 규정하는 기준을 말한다.
3. "최대희석비"라 함은 도료를 용제로 희석할 때 최대로 사용할 수 있는 용제의 비율(V %)을 말한다.
4. "수분함량"이라 함은 도료 중에 포함되어 있는 수분의 질량백분율(W %)을 말한다.

5. "면제물질"이라 함은 도료 중 1기압, 250℃ 이하에서 최소비등점을 가지는 유기화합물에서 국립환경과학원장이 정하여 고시한 물질을 말한다.
6. "불휘발분"이라 함은 규정된 조건에서 증발시킨 후 얻어진 잔류물의 질량 백분율(W %)을 말한다.
7. "밀도"라 함은 주어진 질량의 값을 부피로 나눈 값(g/ml)을 말한다.

제3조(함유량 산정방법) 도료 중 VOC의 함유량 산정방법은 별표와 같다.

제4조(도료용기 표시사항) 도료 용기에는 기존 표시사항 이외에 다음의 사항을 표시하여야 한다.

1. 시행규칙 제61조의2 별표 16의2에 따른 도료제품별 용도분류 및 함유기준
2. 도료 내 VOC 함유량
3. 희석용제의 종류 및 최대희석비
4. 제조 또는 수입 일자
5. 제1호부터 제4호까지의 사항을 표시할 때에는 주변 다른 표시사항의 글자 크기보다 2포인트 크게 표시하거나 기존 글자체보다 굵게 표시하여야 한다.

제5조(표준처리기간) 표준처리기간(행정처리기간 포함)은 시험·검사기관에서 소요되는 기간(시료채취에 따른 소요기간은 제외)으로써 16일로하며, 접수일(13:00시 이후에 접수된 경우에 한한다), 공휴일 및 휴무 토요일은 포함하지 아니한다.

제6조(재검토기한) 과학원장은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제431호)에 따라 이 고시에 대하여 2025년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙(국립환경과학원 고시 제2025-27호, 2025. 07. 01.)

이 고시는 2025년 9월 1일부터 시행한다.

[별표]

도료 중 휘발성유기화합물의 함유량 산정방법(제3조 관련)

VOC 함유량 (g/L) =

$$\frac{[(100 - NV - MW - \Sigma ES) \times \rho \times 10 + (\text{최대회석비} \times \frac{100 - MW_t - \Sigma ES_t}{100} \times \rho_t \times 10)]}{(100 + \text{최대회석비})/100}$$

여기서,

NV: 도료의 불휘발분 함량(W%), 이때 NV_s는 KSM ISO 3251에 따라 시험한다.

MW : 도료의 수분 함량(W%)

MW_t : 희석제의 수분함량(W%), 이때 MW_s, MW_t는 KS M ISO 760 또는

KS M 0034의 칼피셔적정법에 따라 시험한다.

ΣES : 도료에 함유된 VOCs 면제물질 총량(W%)

ΣES_t : 희석제에 함유된 VOCs 면제물질 총량(W%)

이때 ΣEC_p, ΣEC_t는 KSM ISO 11890-2에 따라 시험한다.

ρ : 23℃에서의 도료 밀도(g/ml)

ρ_t : 23℃에서의 희석제 밀도(g/ml), 이때 ρ, ρ_t는 KSM ISO 2811-1에 따라 시험한다.

- 주 1) 도료제품 제조사와 판매자(수입업체 포함)는 제품 내 최소비등점 250℃ 초과 물질이 불휘발분 함량에 영향을 줄 수 있을 경우 이를 확인할 수 있도록 관련자료(물질안전보건자료 등)를 관계기관에 제출하여야 한다.
- 주 2) 이 경우, 분석기관에서는 최소비등점 250℃ 초과 물질의 함유 여부를 최소비등점 250±3℃의 순수한 물질(예, 비극성시스템의 경우 테트라데칸(최소비등점 252.6℃), 극성시스템의 경우 디에틸아디페이트(최소비등점 251℃))로 확인한 후 불휘발분함량(NV) 산정시 고려하여야 한다.
- 주 3) 다성분계 도료의 경우 시료를 시험온도(23±2℃), 대기압 상태에서 1시간 동안 접시에 담긴 채로 방치한다. 그런 다음 접시를 오븐에 놓고, KS M ISO 3251에 따라 진행한다. 가열하는 동안 비정상적인 분리 및 분해가 발생한다면 합의에 따라 KS M ISO 3251에 주어진 시험 시간, 온도 등의 조건을 사용할 수 있다.
- 주 4) 자동차 보수용 도료 중 상도-basecoat용 도료의 휘발성유기화합물 함유량을 산정할 때에는 면제물질을 적용하지 않는다.
- 주 5) 제조사가 도장사양서 또는 제품설명서 등을 제공하지 않는 경우 또는 제조사가 제공하는 도장 사양서 또는 제품설명서 등에 적혀 있지 않은 용제를 사용하여 도료를 제조하는 경우 수성도료는 '0', 유성도료는 '150'의 최대회석비를 사용한다.